École **S**upérieure **P**rivée d'**I**ngénierie et de **T**echnologies

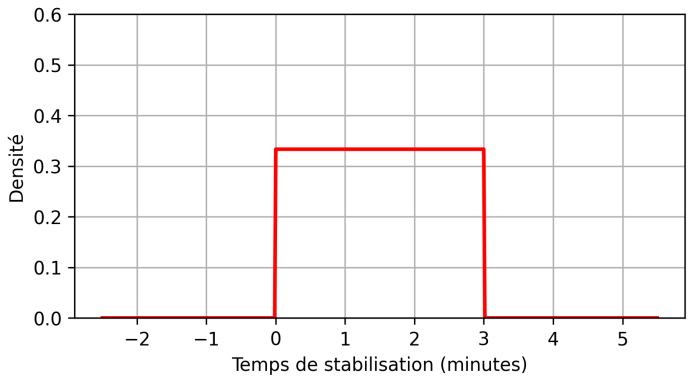
Techniques d'estimation pour l'ingénieur Semestre : 1

Classes : $3A$ Documents et Internet **Non** autorisés Nombre de pages : 3

Date : 31/10/2025 Heure : 11h Durée : 1h

Exercice 1 : (7 points)

Lors du démarrage d'un ordinateur, le ventilateur met un certain temps à atteindre sa vitesse stable. Ce temps, variable selon la température ou la charge, est modélisé par une variable aléatoire continue X, supposée uniformément répartie sur un intervalle $I = [a, b]$, avec densité de probabilité donnée ci-dessous :



1. **(1 pt)** À partir du graphique, déterminer les bornes a et b de l'intervalle sur lequel X est définie.
2. **(1 pt)** Donner l'expression de la fonction de répartition F de X.
3. **(2 pt)** Calculer les probabilités suivantes : $P(X > 1)$ et $P(X > 2)$.
4. **(2 pt)** Déduire $P(X > 2 \mid X > 1) = 1/2$.
5. **(1 pts)** X est-elle sans mémoire ? Justifier votre réponse.

Exercice 3 (13 points)

Une entreprise développe un système intelligent de surveillance de température dans différents environnements. Après optimisation, la température mesurée dans le *milieu stabilisé* peut être modélisée par une variable aléatoire X de loi **normale** de **moyenne** $\theta > 0$ et de **variance** $\sigma^2 = 1$.
La densité de probabilité de X est la suivante :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(x-\theta)^2}$$

On cherche à estimer le paramètre inconnu θ.

1. On dispose d'un échantillon $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ i.i.d. de même loi que X.
   a. **(1 pt)** Montrer que $\mathbb{E}[X^2] = 1 + \theta^2$.
   b. **(1 pt)**En déduire que l'estimateur T_1 de θ^2 obtenu par la méthode des moments est :

$$T_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - 1.$$

   c. **(1 pt)** Montrer que T_1 est un estimateur sans biais de θ^2.
   d. **(0.5 pt)** Déduire alors, à partie de T_1, un estimateur de θ qu'on le note θ_1.

2. On considère $(x_1, \ldots, x_n)$ les $n-$observations de l'échantillon $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$.
   a. **(1 pt)** Écrire la fonction de vraisemblance $L(x_1, \ldots, x_n, \theta)$ associée à la réalisation $(x_1, \ldots, x_n)$.
   b. **(1 pt)** En déduire l'expression de la log-vraisemblance associée à la réalisation $(x_1, \ldots, x_n)$ est :

$$\ln L(x_1, \ldots, x_n, \theta) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \theta)^2$$

   c. **(1 pt)** Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ qu'on le note θ_2.
   a. **(1 pt)** En déduire un estimateur T_2 de θ^2.

On admettra que : $T_2 = \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2$.

3. **(1 pt)** En utilisant $E[T_2] = \mathrm{Var}(\bar{X}_n) + \left(E[\bar{X}_n]\right)^2$, montrer que T_2 est un estimateur asymptotiquement sans biais de θ^2.

4. On observe un échantillon de taille $n = 100$ tel que :

$$\sum_{i=1}^{100} x_i = 3000, \qquad \sum_{i=1}^{100} x_i^2 = 90099.$$

   a. **(1 pt)** Donner deux estimations de θ à partie de θ_1 et θ_2.

   On suppose maintenant que la variance σ^2 de X n'est plus connue.
   b. **(1 pt)** Donner un estimateur sans biais de σ^2.
   c. **(0.5 pt)** Proposer une estimation de σ^2 à partir de l'échantillon.

5. On suppose maintenant que la vraie valeur du paramètre est $\theta = 30$ et $\sigma^2 = 1$.
   a. **(1 pt)** Calculer la probabilité que la température dépasse 28°C.
   b. **(1 pt)** Déterminer la valeur t_0 telle que $P(X \leq t_0) = 0{,}2$.

Loi normale réduite : probabilités unilatérales

Cette table donne p tel que P(Z > a) = p , où Z est la loi normale réduite

a	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,50000	0,49601	0,49202	0,48803	0,48405	0,48006	0,47608	0,47210	0,46812	0,46414
0,10	0,46017	0,45620	0,45224	0,44828	0,44433	0,44038	0,43644	0,43251	0,42858	0,42465
0,20	0,42074	0,41683	0,41294	0,40905	0,40517	0,40129	0,39743	0,39358	0,38974	0,38591
0,30	0,38209	0,37828	0,37448	0,37070	0,36693	0,36317	0,35942	0,35569	0,35197	0,34827
0,40	0,34458	0,34090	0,33724	0,33360	0,32997	0,32636	0,32276	0,31918	0,31561	0,31207
0,50	0,30854	0,30503	0,30153	0,29806	0,29460	0,29116	0,28774	0,28434	0,28096	0,27760
0,60	0,27425	0,27093	0,26763	0,26435	0,26109	0,25785	0,25463	0,25143	0,24825	0,24510
0,70	0,24196	0,23885	0,23576	0,23270	0,22965	0,22663	0,22363	0,22065	0,21770	0,21476
0,80	0,21186	0,20897	0,20611	0,20327	0,20045	0,19766	0,19489	0,19215	0,18943	0,18673
0,90	0,18406	0,18141	0,17879	0,17619	0,17361	0,17106	0,16853	0,16602	0,16354	0,16109
1,00	0,15866	0,15625	0,15386	0,15151	0,14917	0,14686	0,14457	0,14231	0,14007	0,13786
1,10	0,13567	0,13350	0,13136	0,12924	0,12714	0,12507	0,12302	0,12100	0,11900	0,11702
1,20	0,11507	0,11314	0,11123	0,10935	0,10749	0,10565	0,10383	0,10204	0,10027	0,09853
1,30	0,09680	0,09510	0,09342	0,09176	0,09012	0,08851	0,08691	0,08534	0,08379	0,08226
1,40	0,08076	0,07927	0,07780	0,07636	0,07493	0,07353	0,07215	0,07078	0,06944	0,06811
1,50	0,06681	0,06552	0,06426	0,06301	0,06178	0,06057	0,05938	0,05821	0,05705	0,05592
1,60	0,05480	0,05370	0,05262	0,05155	0,05050	0,04947	0,04846	0,04746	0,04648	0,04551
1,70	0,04457	0,04363	0,04272	0,04182	0,04093	0,04006	0,03920	0,03836	0,03754	0,03673
1,80	0,03593	0,03515	0,03438	0,03362	0,03288	0,03216	0,03144	0,03074	0,03005	0,02938
1,90	0,02872	0,02807	0,02743	0,02680	0,02619	0,02559	0,02500	0,02442	0,02385	0,02330
2,00	0,02275	0,02222	0,02169	0,02118	0,02068	0,02018	0,01970	0,01923	0,01876	0,01831
2,10	0,01786	0,01743	0,01700	0,01659	0,01618	0,01578	0,01539	0,01500	0,01463	0,01426
2,20	0,01390	0,01355	0,01321	0,01287	0,01255	0,01222	0,01191	0,01160	0,01130	0,01101
2,30	0,01072	0,01044	0,01017	0,00990	0,00964	0,00939	0,00914	0,00889	0,00866	0,00842
2,40	0,00820	0,00798	0,00776	0,00755	0,00734	0,00714	0,00695	0,00676	0,00657	0,00639
2,50	0,00621	0,00604	0,00587	0,00570	0,00554	0,00539	0,00523	0,00508	0,00494	0,00480
2,60	0,00466	0,00453	0,00440	0,00427	0,00415	0,00402	0,00391	0,00379	0,00368	0,00357
2,70	0,00347	0,00336	0,00326	0,00317	0,00307	0,00298	0,00289	0,00280	0,00272	0,00264
2,80	0,00256	0,00248	0,00240	0,00233	0,00226	0,00219	0,00212	0,00205	0,00199	0,00193
2,90	0,00187	0,00181	0,00175	0,00169	0,00164	0,00159	0,00154	0,00149	0,00144	0,00139
3,00	0,00135	0,00131	0,00126	0,00122	0,00118	0,00114	0,00111	0,00107	0,00104	0,00100
3,10	0,00097	0,00094	0,00090	0,00087	0,00084	0,00082	0,00079	0,00076	0,00074	0,00071
3,20	0,00069	0,00066	0,00064	0,00062	0,00060	0,00058	0,00056	0,00054	0,00052	0,00050
3,30	0,00048	0,00047	0,00045	0,00043	0,00042	0,00040	0,00039	0,00038	0,00036	0,00035
3,40	0,00034	0,00032	0,00031	0,00030	0,00029	0,00028	0,00027	0,00026	0,00025	0,00024
3,50	0,00023	0,00022	0,00022	0,00021	0,00020	0,00019	0,00019	0,00018	0,00017	0,00017
3,60	0,00016	0,00015	0,00015	0,00014	0,00014	0,00013	0,00013	0,00012	0,00012	0,00011
3,70	0,00011	0,00010	0,00010	0,00010	0,00009	0,00009	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008
3,80	0,00007	0,00007	0,00007	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00005	0,00005	0,00005
3,90	0,00005	0,00005	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00003	0,00003
4,00	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002